

CarRentalHub

Corso di Advanced Programming Languages (APL)

Anno Accademico 2024/2025

Studenti:

- Francesco Denaro - 1000050594
- Piero Galatà - 1000066734

Obiettivo dell'Applicazione

L'idea del progetto è quella di realizzare una piattaforma desktop per la gestione dei noleggi di veicoli, così da offrire funzionalità personalizzate sia per i clienti che per gli amministratori. I clienti potranno visualizzare i veicoli disponibili, effettuare prenotazioni, consultare la cronologia dei noleggi e accedere ai punti di ritiro sulla mappa. Gli amministratori, invece, potranno gestire l'inventario veicoli, monitorare prenotazioni e visualizzare report statistici sull'utilizzo del servizio, agevolando decisioni strategiche.

Il nome del progetto è **CarRentalHub**.

La piattaforma si pone come obiettivo quello di ottimizzare il processo di prenotazione, offrendo una User Experience leggera e diminuendo il carico di lavoro per l'amministrazione.

CarRentalHub consentirà inoltre agli amministratori di monitorare tendenze di prenotazione, gestire efficientemente il parco veicoli e accedere a report per una gestione basata sui dati salvati.

Funzioni da Implementare

CarRentalHub offrirà le seguenti funzionalità:

Per i clienti:

- Registrazione
- Autenticazione
- Ricerca dei veicoli per categoria e prezzo
- Visualizzazione della disponibilità dei veicoli
- Prenotazioni
- Gestione della cronologia delle prenotazioni
- Accesso alla mappa dei punti di ritiro

Per gli amministratori:

- Autenticazione
- Gestione del parco veicoli (aggiunta, modifica e rimozione veicoli)
- Strumenti di reportistica
- Visualizzazione grafica per monitorare le statistiche più rilevanti per il servizio

Funzionalità dei componenti e linguaggi utilizzati

L'applicazione è organizzata in quattro moduli principali: frontend, backend, database e un modulo di analisi e reportistica.

- **Frontend:**

Sarà realizzato in C# usufruendo del framework Avalonia UI, utilizzato per garantire compatibilità cross-platform.

Avrà l'obiettivo di gestire l'interazione utente, offrendo schermate di login e registrazione in cui l'utente dovrà inserire i propri dati, una dashboard in cui verranno visualizzate le auto e dove sarà possibile effettuare le prenotazioni. Verrà previsto anche un meccanismo di filtraggio per categoria/prezzo.

Avremo inoltre un'area amministrativa per la gestione del servizio realizzata ad hoc per gli amministratori.

Inoltre verrà integrata una mappa interattiva tramite Google Maps API per la visualizzazione dei punti di ritiro.

- **Backend:**

Sarà realizzato utilizzando il linguaggio **Go**. Questo componente rappresenterà il cuore dell'applicazione e sarà responsabile di elaborare le operazioni principali.

Il sistema comprenderà diverse funzionalità fondamentali, tra cui la gestione degli utenti. Tramite i relativi endpoint esposti, sarà possibile registrare nuovi clienti ed effettuare il login in modo sicuro.

Un'altra area chiave sarà la gestione dei veicoli. Gli amministratori potranno aggiungere nuovi veicoli all'inventario, aggiornare le informazioni esistenti (come disponibilità, modello o posizione), o rimuovere veicoli non più disponibili per il noleggio.

Per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni, il backend sarà in grado di monitorare le richieste effettuate dai clienti, aggiornare automaticamente la disponibilità dei veicoli in base alle prenotazioni confermate.

- **Database:**

Il database sarà realizzato utilizzando **PostgreSQL**, in quanto soluzione potente e affidabile per la gestione dei dati. Questo componente rivestirà un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema, poiché si occuperà di archiviare e organizzare tutti i dati dell'applicativo.

Tra i dati gestiti ci saranno quelli relativi agli utenti, ai veicoli disponibili per il noleggio e alle prenotazioni.

La struttura del database sarà pensata per supportare tutte le funzionalità principali dell'applicazione, garantendo la coerenza dei dati e offrendo anche una base solida per le operazioni di monitoraggio.

- **Modulo di Analisi/Reportistica:**

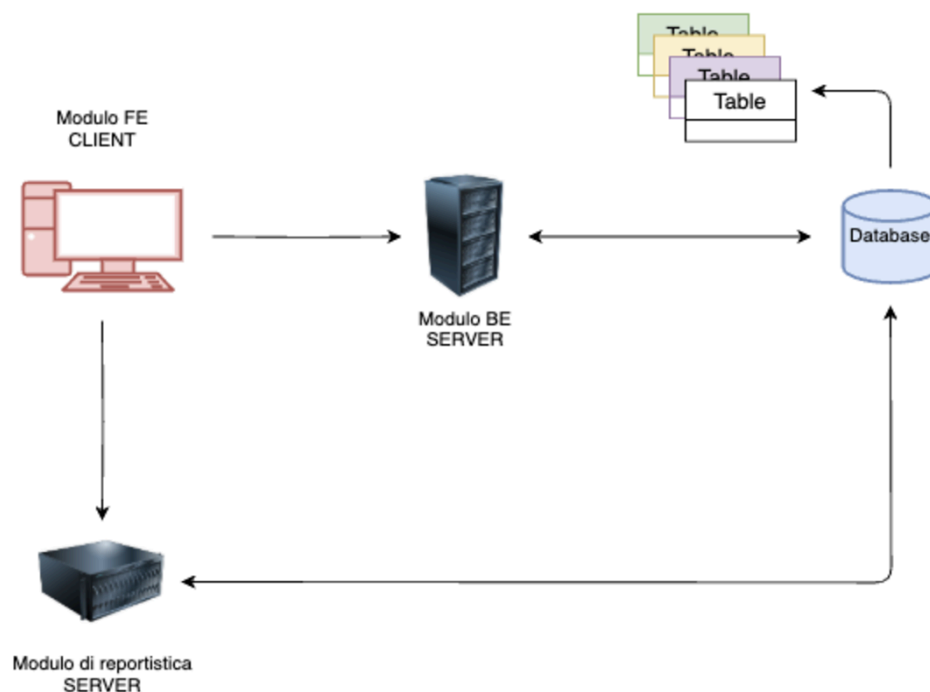
Il modulo di analisi e reportistica sarà realizzato in **Python**, sfruttando librerie avanzate di data science.

Questo modulo avrà il compito di trasformare i dati raccolti dal sistema in strumenti di analisi che permetteranno agli amministratori di avere una visione approfondita delle attività e delle prestazioni del servizio.

Grazie ai dati archiviati nel database, il modulo sarà in grado di generare report statistici dettagliati, offrendo informazioni preziose utili a supportare decisioni strategiche.

In sintesi, il modulo di analisi non solo fornirà strumenti avanzati per l'interpretazione dei dati, ma si integrerà perfettamente con il resto dell'applicazione, diventando un elemento essenziale per monitorare e ottimizzare il servizio di noleggio offerto dall'applicativo sviluppato.

Struttura dell'Applicazione



CarRentalHub è organizzata in modo tale da separare le responsabilità tra i vari componenti, per garantire manutenibilità e modularità.

Il frontend gestisce tutte le interazioni con l'utente, fornendo un'interfaccia intuitiva per le operazioni di prenotazione e gestione dei veicoli. Tramite API REST, il frontend si connette al backend per inviare richieste, come la prenotazione di un veicolo, e ricevere i dati necessari alla visualizzazione.

Il backend rappresenta il livello di business, in cui avviene la gestione principale delle operazioni di noleggio e della logica applicativa. Gestisce i dati provenienti dal frontend, si occupa dell'accesso sicuro al database e inoltra le richieste al modulo di analisi per generare report avanzati. Il database sarà il centro dell'archiviazione delle informazioni, memorizzerà in modo strutturato e sicuro i dati relativi agli utenti, ai veicoli e alle prenotazioni.

Il modulo di analisi raccoglierà e aggregherà i dati per produrre statistiche e visualizzazioni grafiche, sfruttando strumenti avanzati di Python. Questo modulo comunicherà con il backend per fornire i report su richiesta, supportando così gli amministratori nella gestione del parco veicoli e nell'analisi delle tendenze di utilizzo.

Quindi, il software **CarRentalHub** verrà progettato utilizzando un'architettura **multi-tier**, nello specifico three-tier, ovvero prevede il livello di interfaccia utente, logica di business e accesso ai dati. Questa architettura garantisce separazione delle responsabilità tra i componenti, flessibilità e scalabilità. I livelli comunicheranno tra loro tramite interfacce ben definite.

API Esterne

Per migliorare l'esperienza utente, al momento, si è pensato di integrare Google Maps API, rendendo possibile la visualizzazione dei punti di ritiro, direttamente su una mappa. Questo servizio consente di incorporare una mappa interattiva nell'interfaccia desktop.